

PORTFOLIO

GAME DEVELOPER

Kim Yong Hak

CONTACT

zeloso97@naver.com

2022 Portfoilo



Unity 개발자 **김용학**

같이 일 하고 싶은 열정적이고
사교성있는 개발자 김용학입니다.

ABOUT ME

Kim Yong Hak / **김용학**

1997.04.30

서울과학기술대학교 **컴퓨터공학과** 전공

CONTACT

☎ 010.3415.1717

✉ zeloso97@naver.com

🌐 <https://github.com/kim-yonghak>

SKILL & EXPERIENCE

C++/C# 알고리즘 문제 풀이, 팀 프로젝트 진행

Unity 팀 프로젝트 및 개인 프로젝트 경험

Anroid Studio 공모전 용 안드로이드 어플리케이션 제작 경험

Java 학교 수업

COMPLETED COURSE

2021.10 **ICT한이음 멘토링** 수료 (6개월)

2022.07 **아텐츠 게임아카데미 교육** 수료 (6개월)

CONTEST

2021 서울과학기술대학교 캡스톤디자인 **우수상** - Develove Call

2021 ICT 한이음 공모전 **입선** - Develove Call

GAME EXPERIENCE

스팀 게임 150개 이상 보유중

게임 장르를 구분하지 않고 플레이

리그오브레전드, 발로란트, 로스트아크 등등 다양한 온라인 게임 플레이

INTEREST

Unity 3D에 관심이 있어 개인 프로젝트 진행 중

Android 간단하고 실생활에 유용한 어플 만드는 것을 좋아함

Algorithm 새로운 알고리즘을 배우는 것에 흥미 있음



INDEX.

UNITY PROJECT

05p	2022.02	Chan's Adventure	캐주얼한 3D RPG Unity, C#
-----	---------	------------------	--------------------------

ETC PROJECT

11p	2021.03	DevolopCall	AI 음성 분석 클라우드 API를 활용한 인간관계 발전 앱 Android Studio, Java, AWS
14p	2020.03	오아시스 태권	VR 태권고 교육 프로그램 소프트웨어 공학
16p	2020.09	모두의 카페 모카	카페리뷰 웹사이트 HTML, AJAX, Node.js



UNITY PROJECT

05p Chan's Adventure

담당기능

애니메이션 / 상태변환과 상점 / QA

캐주얼한 3D RPG

Unity Chan's Adventure

팀 프로젝트 : 구 C# 템플 Unity

퀘스트, 상점, 보스 등 다양한 요소를 추가한 3D 게임

GOAL

- 01 배운 내용을 최대한 활용하고 보여줄 수 있는 게임
- 02 가볍고 빠르게 플레이할 수 있는 캐주얼한 게임

Function

- | | | |
|---|--|--|
| 01
3D 백뷰 | 02
RPG 시스템 | 03
애니메이션 |
| <ul style="list-style-type: none">· 캐릭터를 따라서 움직이는 3D 백뷰· 자유로운 시점 변경 가능 | <ul style="list-style-type: none">· 몬스터를 죽이고 경험치와 아이템을 얻는 RPG 시스템 구현· 퀘스트와 보스, 상점 등 부가적인 기능들 구현 | <ul style="list-style-type: none">· 이동, 전투, 무기변경 등등 다양한 애니메이션 구현 |

Trouble

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 적은 팀원수 | 유니티 미숙 |
| 6명으로 시작한 다른 팀들과 달리 4명으로 시작 | 유니티 프로젝트 경험이 부족 |





캐주얼한 3D RPG
Unity Game
Chan's Adventure

팀 프로젝트 C# Unity

Git <https://github.com/kim-yonghak/TeamProject-main>

시연영상 <https://www.youtube.com/watch?v=dqmhIEsUfxM>

프로젝트 소개

기본적인 RPG의 큰 구조와 시스템을 가지고
퀘스트, 상점, 보스 등 다양한 요소를 추가한 3D 게임

담당 기능

- 캐릭터의 애니메이션 State Machine 구현
- 캐릭터의 상태 변환
- 상점 시스템 구현
- 게임 내 UI 구현

GOAL

- 01 배운 내용을 최대한 활용하고 보여줄 수 있는 게임
- 02 가볍고 빠르게 플레이할 수 있는 캐주얼한 게임

Function

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01
3D 백뷰 | 02
RPG 시스템 | 03
애니메이션 |
| · 캐릭터를 따라서 움직이는 3D 백뷰 | · 몬스터를 죽이고 경험치와 아이템을 얻는 RPG 시스템 구현 | · 이동, 전투, 무기변경 등등 다양한 애니메이션 구현 |
| · 자유로운 시점 변경 가능 | · 퀘스트와 보스, 상점 등 부가적인 기능들 구현 | |

Trouble

적은 팀원수

6명으로 시작한 다른 팀들과 달리
4명으로 시작

유니티 미숙

유니티 프로젝트 경험이 부족



Chan's Adventure

트러블 슈팅

적은 팀원수로 인한 문제

1) 프로젝트 규모 축소

- 핵심적인 부분을 남기고 부가적인 기능 재검토
- 축소된 규모에 맞춰 빠르게 역할 재분배

2) 유사한 게임을 최대한 모방

- 프로젝트 개발 시간을 줄이기위한 다양한 게임 참고
- 백뷰 시스템을 가지고 있는 게임의 카메라 시스템을 카피
- 비슷한 전투 방식을 가지는 RiskOfRain 모방

3) 유니티 에셋 활용

- 에셋을 활용하여 프로젝트에 필요한 요소를 빠르게 충당
- 학생이기 때문에 유니티의 무료 에셋을 최대한 활용

유니티 미숙

1) 어색한 애니메이션 연출

- 다른 게임들을 참고해 애니메이션 수정
- Mixamo와 같은 애니메이션 사이트 적극 활용

2) 좋지 않은 최적화

- 프로젝트에 과분한 에셋 사용 지양

3) 기능 구현 후 생기는 버그

- 버그가 생긴 직 후 PM과 협업하여 코드 재검토
- 유사한 버그 사례를 찾아 코드 수정

협업

1) GitHub 적극사용

- 새로운 기능은 개인 폴더에 만들어 구현 후 Push
- 통합은 PM이 담당하여 버그가 연달아 생기는 것을 방지

2) Notion을 통한 일정 관리

- 팀원들이 현재 진행중인 작업이 무엇인지 한번에 파악
- 완료된 작업과 앞으로 해야될 작업을 쉽게 구분

3) 유지보수

- 수시로 코드를 리팩토링하여 가독성을 높임
- 인터페이스와 주석을 활용하여 각 코드의 역할을 쉽게 파악

Chan's Adventure 애니메이션

전반적인 애니메이션 담당

1) 적절한 애니메이션 선정

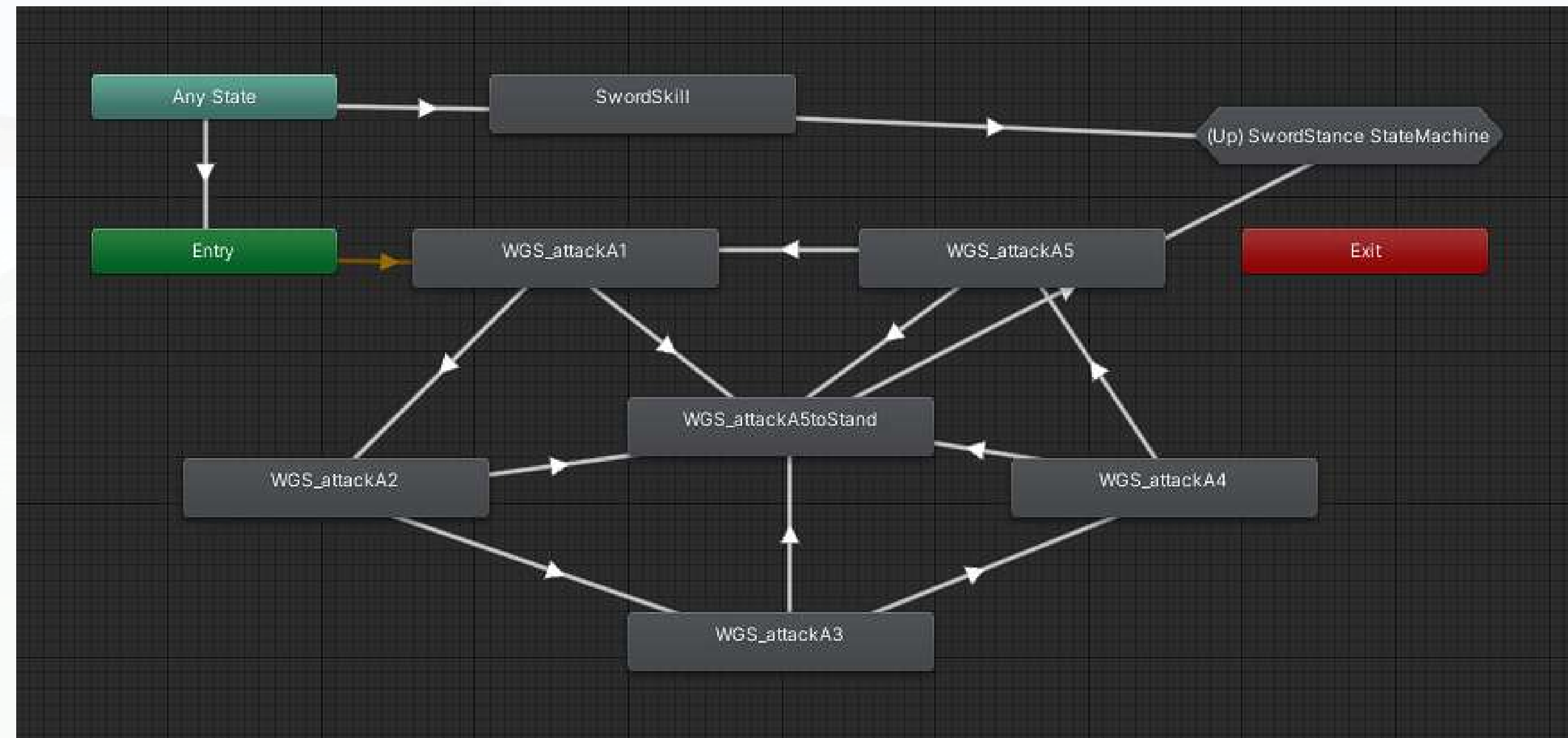
- 에셋과 mixamo에서 제공되는 애니메이션 적극 활용
- 각각의 상황에 적절한 애니메이션 선정

2) SubStateMachine을 이용

- 캐릭터에 여러 State에 맞는 애니메이션 구현을 위해 SubStateMachine을 이용
- StateMachine을 이용해 연속 공격 구현
- State의 변경에 맞는 자연스러운 애니메이션 변환 설정

3) 타 게임의 애니메이션 적극 참고

- 어색한 애니메이션 해결
- 캐릭터의 자연스러운 상태 변환 구현



트러블슈팅

캐릭터의 상태 변환과 변환 애니메이션이 어색한 문제

- 캐릭터의 대표적인 상태 변환인 무기 변경을 할 때 버벅임과 어색한 애니메이션이 문제가 되었음

타 게임을 직접 참고하여 해결

- 여러가지 무기를 활용하는 다양한 게임들을 직접 플레이 해보면서 무기 변경을 어떻게 구현했는지 조사
- 꽤 많은 게임에서 무기를 변경할 때는 들고있던 무기를 넣는 애니메이션을 생략한 것을 확인
- 팀프로젝트에도 동일하게 Exit Time을 제거하고 무기를 넣는 모션을 생략한 후 즉시 다른 무기를 꺼내도록 변경
- 자연스러운 애니메이션과 상태 변환 완성

Chan's Adventure 상태변환과 상점



상태 변환

1) 플레이어의 다양한 상태 구현

- 각 상태에 맞는 애니메이션과 가능 행동을 및 시스템 설정을 위한 다양한 상태를 생성

2) 기능 구현

- 플레이어 현재 상태 확인 후, 각 상태에 적합한 기능 배정
- 예를 들어 Attack 상태에서 돌입하면 현재 들고있는 무기를 확인하여 해당 무기에 맞는 공격과 애니메이션 설정
- GameManager 혹은 다른 Controller들과 상호작용

3) 애니메이션 구현

- 플레이어의 현재 상태에 적합한 애니메이션을 선정하고 StateMachine을 이용해서 구현
- 자연스러운 상태 변환 애니메이션 설정

상점

1) 게임 내 상점 시스템 구현

- 게임 내 화폐를 이용하여 다양한 아이템을 구매할 수 있는 상점 시스템을 구현

2) UI 구현

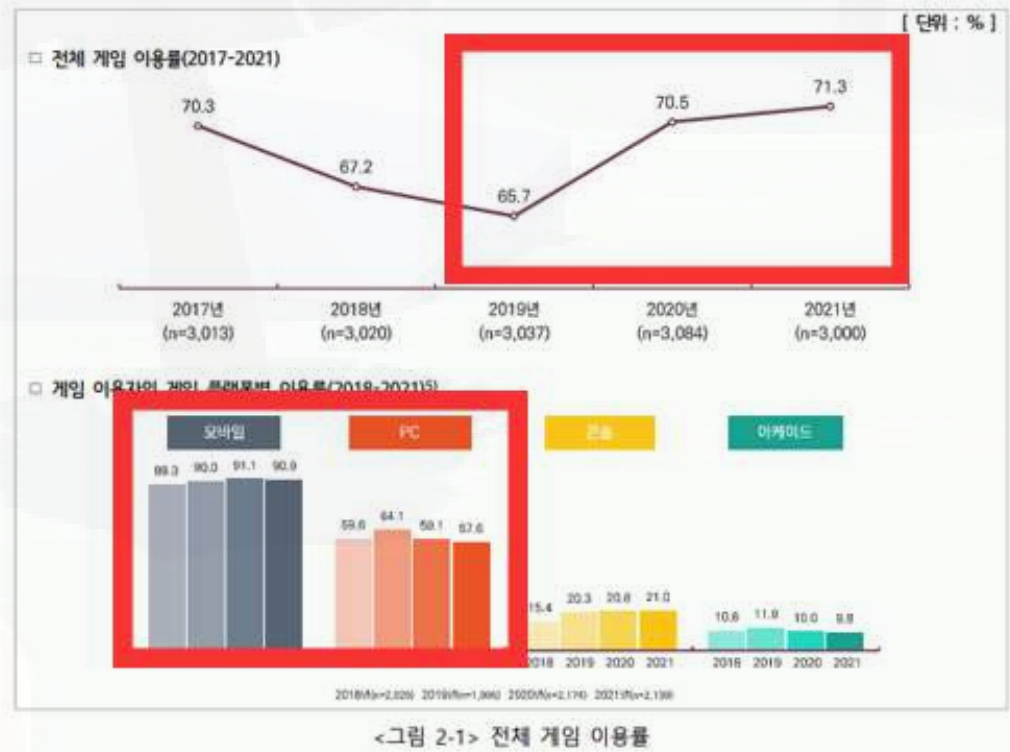
- 상점 시스템에 적절한 UI를 직접 구현
- 스크롤 뷰를 이용하여 다양한 아이템을 한 화면에 전부 들어갈 수 있도록 설계
- 열고 닫기, 페이지 변경, 아이템 구매 등 필수적인 기능을 위한 UI 설계 및 설정

3) Json 이용

- 게임이 종료되어도 플레이어의 현재 골드를 저장하기 위해 Json을 활용

Chan's Adventure QA

프로젝트 개요



테스트 및 버그 수정

1) 테스트

- 새로운 기능이 추가될 때 마다 직접 플레이 해보면서 테스트를 진행

2) 버그 수정

- 기능 구현 혹은 테스트 과정에서 버그가 발견될 경우 원인 분석과 문제가 되는 코드 수정

PPT 제작

프로젝트의 진행과정과 결과물을 한번에 볼 수 있는 ppt 제작

다양한 리소스 제작

게임 시연 영상과 PPT 제작을 위한 다양한 리소스를 직접 제작



ETC PROJECT

	프로젝트 이름	담당기능
11p	DevolopCall	프론트앤드
14p	모두의 카페 모카	로그인 및 회원가입 / 프론트앤드
18p	오아시스 태권	System Architecture / Sequence Diagram / ETC



AI 음성/성문 분석 클라우드 API를
활용한 인간관계 발전 앱

Develove Call

- 통화음성파일을 화자분리 및 STT를 통해 텍스트로 볼 수 있으며, AI 분석 모델을 통해 해당 음성파일의 키워드를 표시
- 캘린더를 통해 일정을 관리하며 연락주기 설정을 통해 상대방과의 연락을 유도하여 관계를 발전시키는 앱

한이음 공모전

Python

AWS

Tensorflow

Java

사용 기술

AWS Amplify, AWS lambda, AWS DynamoDB, AWS S3, AWS EC2,
AWS CloudWatch, Aws Appsync, AWS Cognito, GraphQL API, rxjava

담당 기능

- UI 디자이너와 소통하여 XML 구현
- JSON 파일을 이용하여 각 날짜별로 일정을 저장하고 조회가 가능한 캘린더 기능 구현
- 사용자의 설정에 맞춰 백그라운드에서도 작동하는 푸시 알람 기능 구현
- 백엔드 개발자와 소통하여 사용자의 최근 통화기록에 맞춰 갱신되는 알람 기능 구현
- 디자인에 맞춰 전반적인 UI 기능 구현
- 다가오는 일정, 연락 대상 추천 등등 어플리케이션의 전반적인 서비스 기능 구현

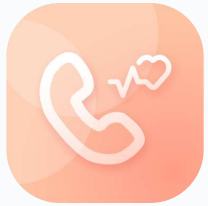
역할

- Android Front-End 개발

Git

<https://github.com/014967/DeveloveCall.git>





Overview

프로젝트 개요입니다

디벨럽 콜(Develop Call) ::

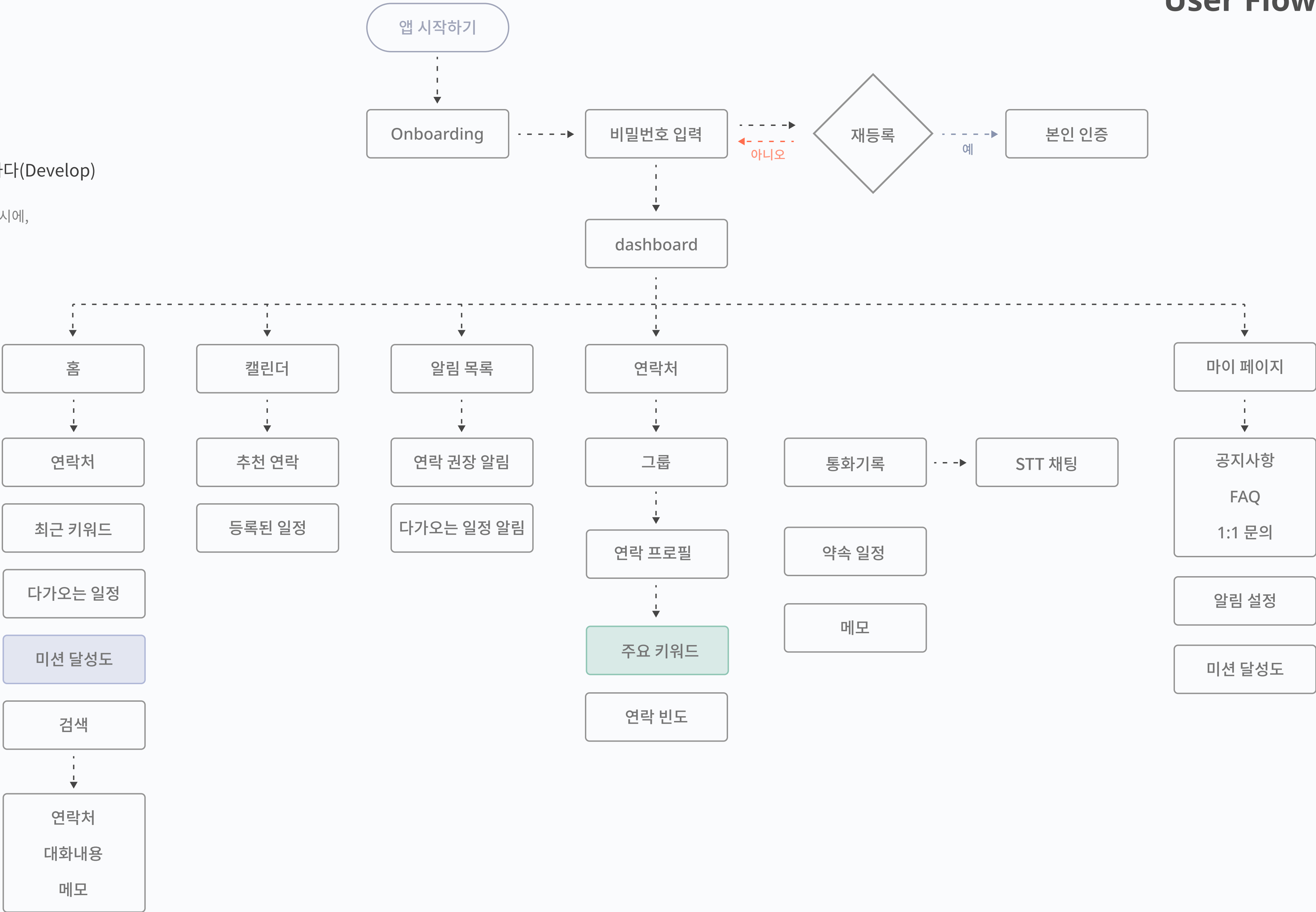
전화로 인간관계를 발달시키는(Develop love) 앱을 개발하다(Develop)

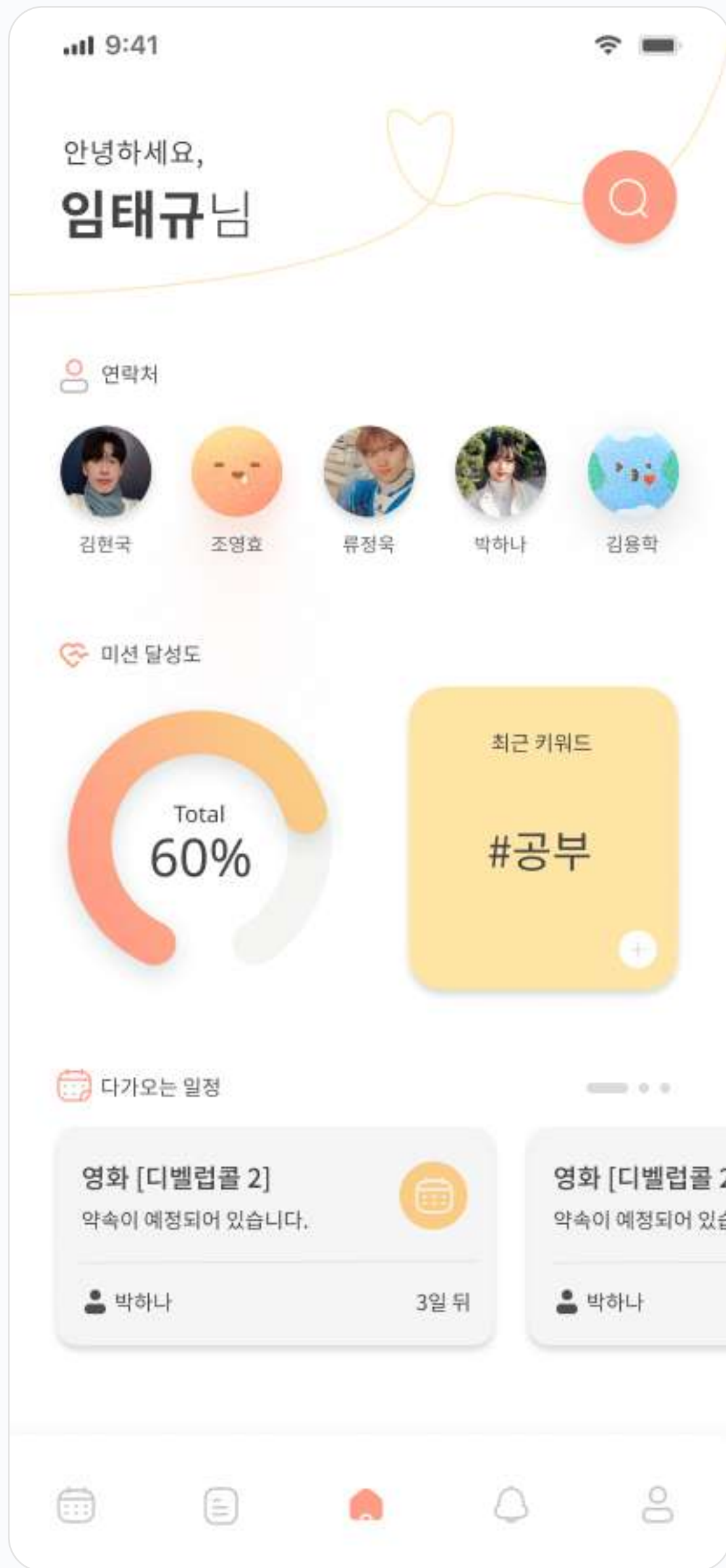
바빠지고 있는 현대인들에게 가족, 지인, 고객 등의 연락을 권장함과 동시에, 지난 통화 내용을 상기시킬 수 있는 기능을 제공합니다.

Goal

바빠지고 있는 현대인들은 가족과의 관계조차 소원해지고 있는데, 이들에게 연락을 권장함과 동시에, 지난 통화 내용을 상기시키도록 합니다.

User Flow





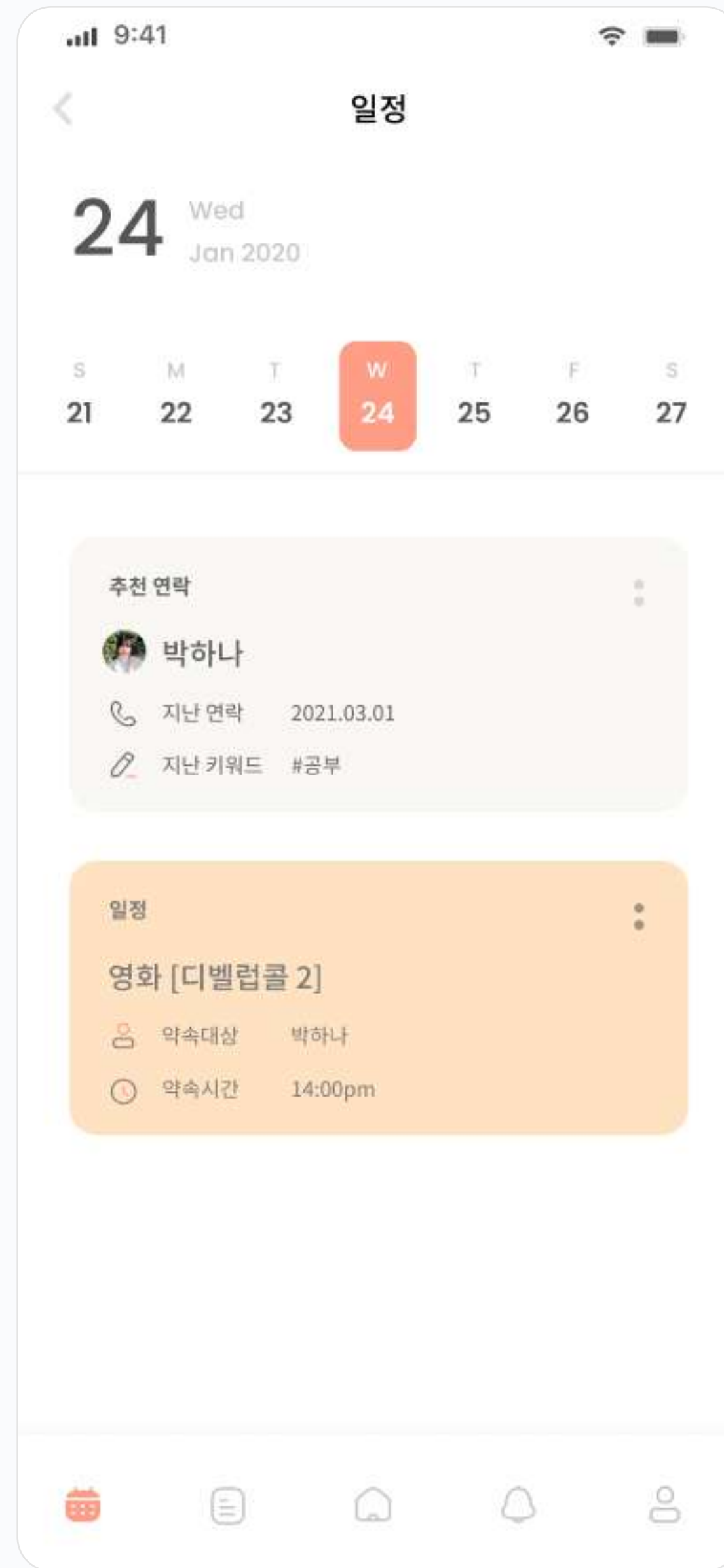
메인화면

- 일정, 연락처 키워드를 한눈에 파악할 수 있다.



연락처 프로필

- 해당하는 사람과의 통화기록을 볼 수 있고, 채팅형식의 텍스트로 볼 수 있다.
- 최근의 통화내용의 키워드를 볼 수 있다.



캘린더

- 날짜별로 일정을 추가하거나 해당하는 날짜의 추천 연락처를 볼 수 있다.



통화 내용 채팅

- 통화내용을 화자분리와 stt를 통해 텍스트로 볼 수 있다.
- 원하는 텍스트를 검색할 수 있다.
- 날짜형식에 해당하는 텍스트를 통해 일정을 추가할 수 있다.



전 세계 태권도 수련인을 대상으로 한
태권도 교육 프로그램

오아시스 태권

SW제작과정에 쓰이는 프로젝트 개발 방법론, 아키텍처 설계,
비기술적 요소(기획, 문서화) 등의 요소를 적용해보는 프로젝트

전공 팀 프로젝트

아키텍처 설계

SW개발 문서 작성

작성 문서

One-Page Proposal, Requirement Document, Design Document,
User Manual, Test Case

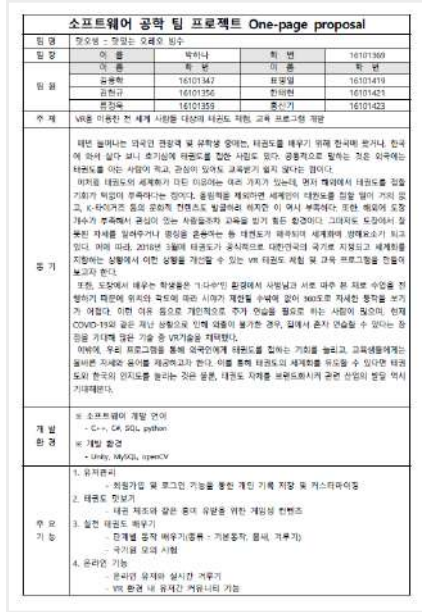
본인 담당 파트

- Non-Functional Requirements 작성
- System Architecture [MVC, Layered Pattern] 작성
- Sequence Diagram 작성
- 문서 내용 검토 및 발표자료 구성



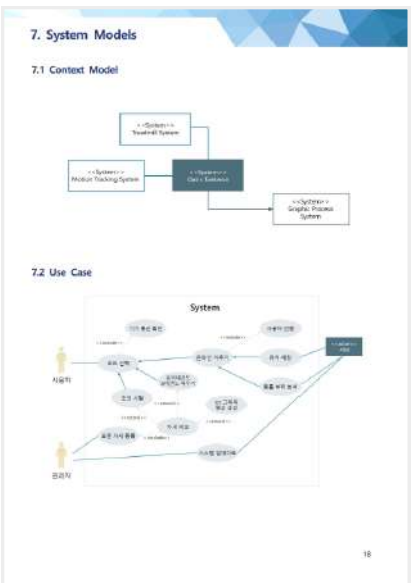
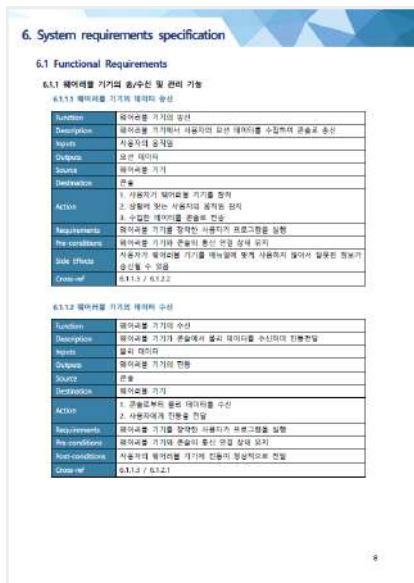
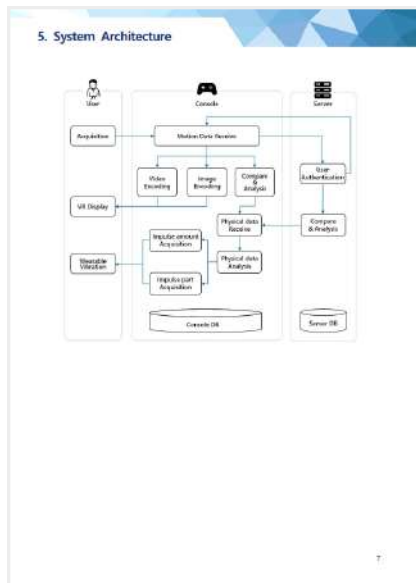
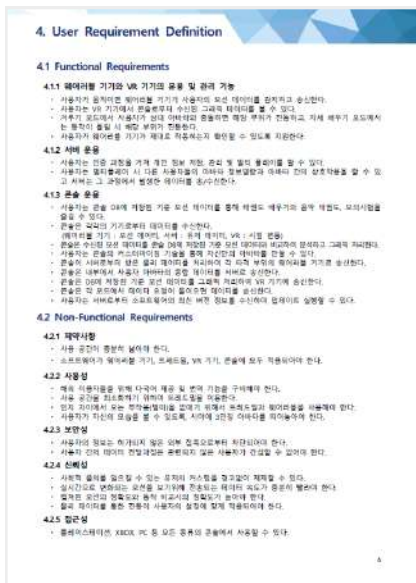
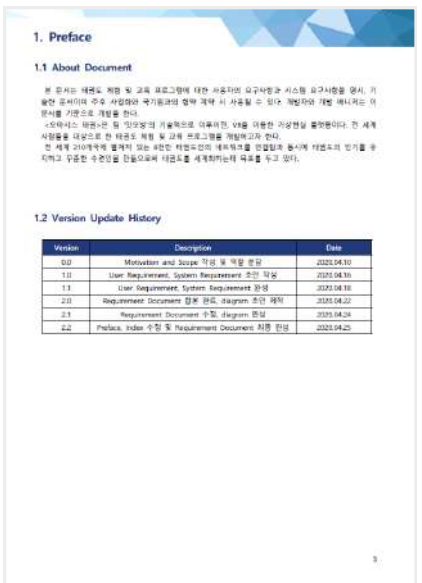
ONE PAGE PROPOSAL

- 아이템 선정 및 기획
- 주요 기능과 개발 환경 작성



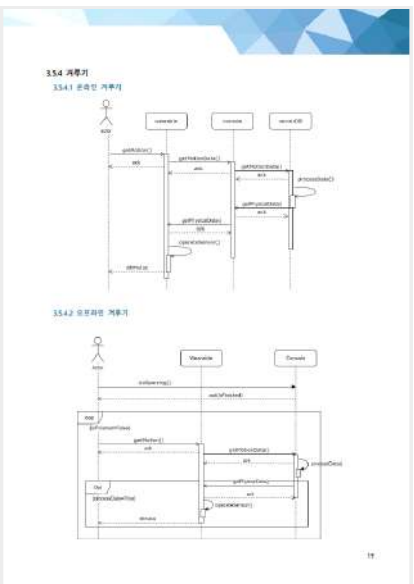
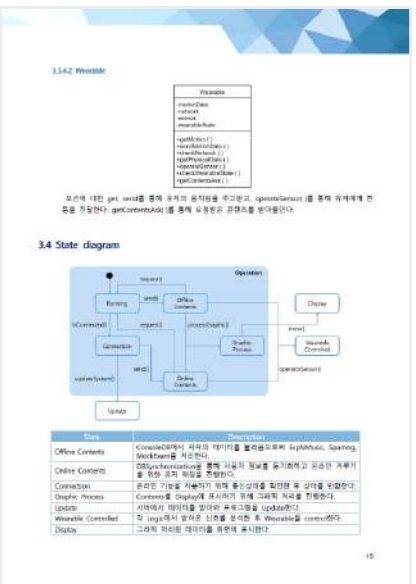
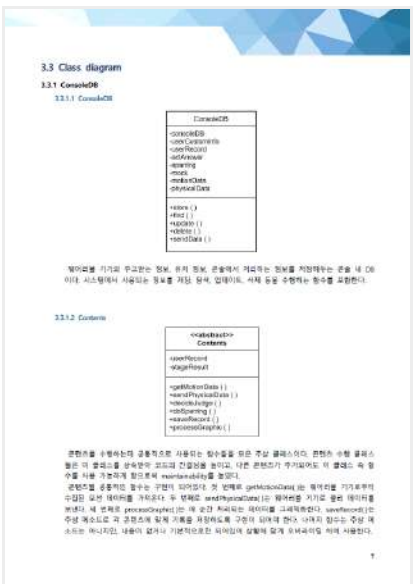
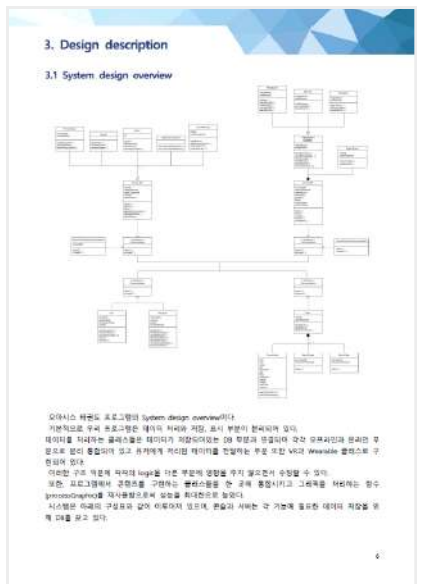
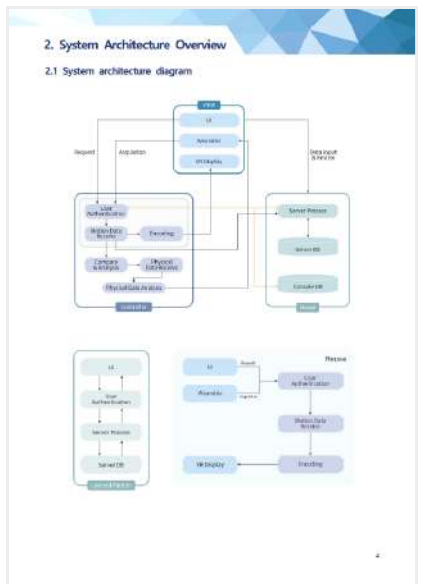
REQUIREMENT DOCUMENT

- User Requirement 정의
- System Requirement 정의
- System Architecture 구성
- 시장 조사



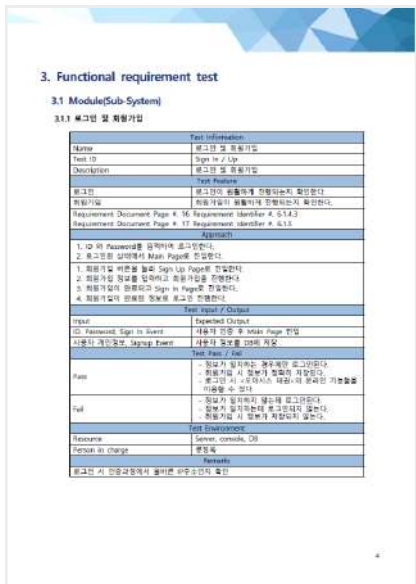
DESIGN DOCUMENT

- 문서 Version History 관리
- System Architecture 수정
- Class Diagram 작성
- Sequence Diagram 작성



USER MANUAL, TEST CASE

- 사용자 관점 매뉴얼 작성
- 추가 개발 및 유지보수를 위한 Build Environment Consist 작성
- 기능 테스트를 위한 Test Case 작성



카페리뷰 웹사이트,

모두의 카페-모카

카페에 관련된 리뷰를 간단하게 작성하고 업로드할 수 있는 웹페이지
한눈에 인기리뷰를 볼 수 있고 좋아요와 조회수와 같은 소셜 기능을 제공한다.

HTML

AJAX

Nodejs

MySQL

시연영상 <https://www.youtube.com/watch?v=00zQim5Q0FU>

사용 기술

HTML, Java Scripts, Node js, AJAX, MySQL, jQuery, CSS

담당 기능

- 웹페이지 접근을 위한 로그인 및 회원가입 기능 구현
- 웹페이지의 전반적인 UI 기능 구현
- 카페 리뷰 작성기능 구현
- 각 리뷰의 좋아요 기능 구현
- 리뷰의 좋아요 수를 기반으로 리뷰 추천 기능 구현
- 웹페이지의 전반적인 오류 수정과 Git 관리

역할

웹 Front-End 개발

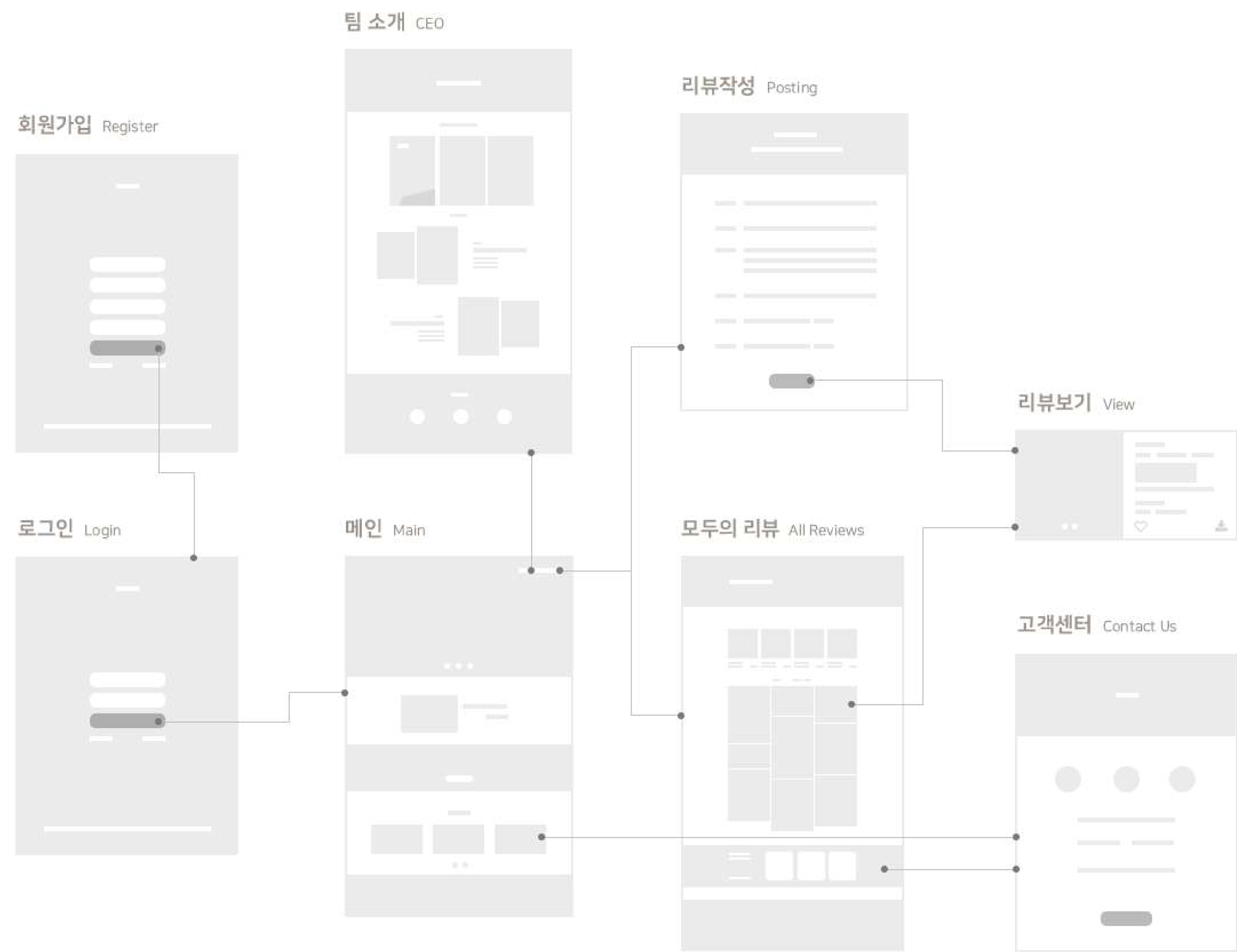
Git

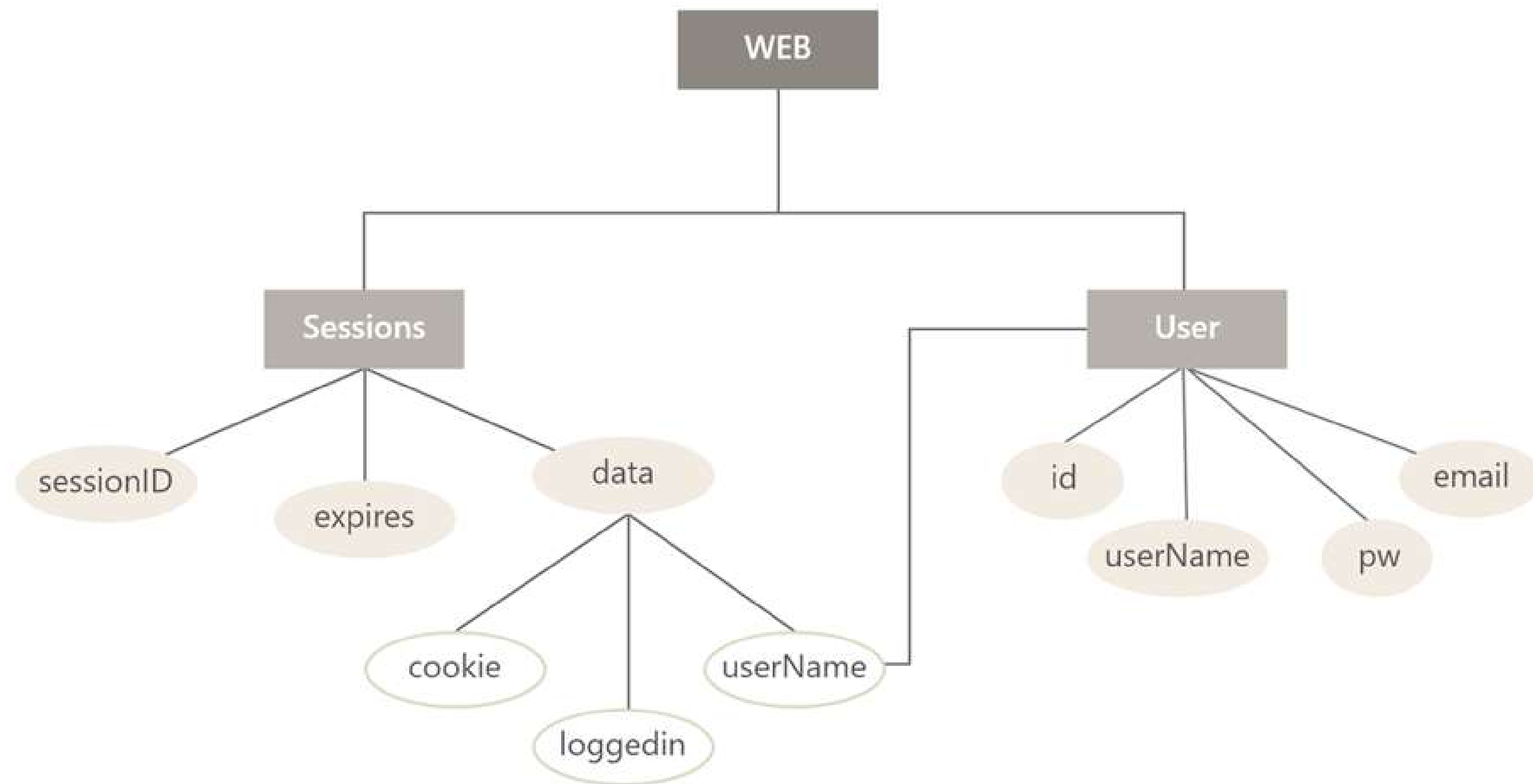
<https://github.com/Oktapbang/GOWEB>



FLOW CHART & WIRE FLAME

「모카」는 이렇게 구성되어 있습니다.





WEB

- 사이트 로그인 기능에 핵심 데이터베이스가 되는 WEB의 구조
 - WEB은 크게 2가지 테이블 user와 sessions로 구성
 - user 테이블: 사용자에게 입력받은 정보를 저장하고 로그인 시 id와 pw를 비교,
 - sessions 테이블: 실시간으로 서버에서 사용자가 로그인인 된 상태인지를 확인 등

GUEST & REVIEW

- guest : 고객센터페이지에서 moca에 contact 하기 위한 폼을 통해 정보를 입력받아 db에 저장
- review : 사이트 핵심 기능인 리뷰를 남기고 열람하는데 연동되는 db 테이블
 - 리뷰를 남기기위해 필요한 정보를 폼을 통해서 입력받아 db에 저장
 - * likes 와 views 는 리뷰 만들때는 반영되지 않기 때문에 0으로 초기화해서 db 에 저장
 - * 리뷰를 열람하게 되면 likes 와 views 에 해당하는 숫자가 1씩 증가한다.

